

微加工技术



主讲 / 冀晓斌

jixiaob@mail.sysu.edu.cn

Microfabrication
Technology

中山大学微电子科学与技术学院

School of Microelectronics Science and Technology



单晶硅衬底



1.4 硅晶体中的杂质

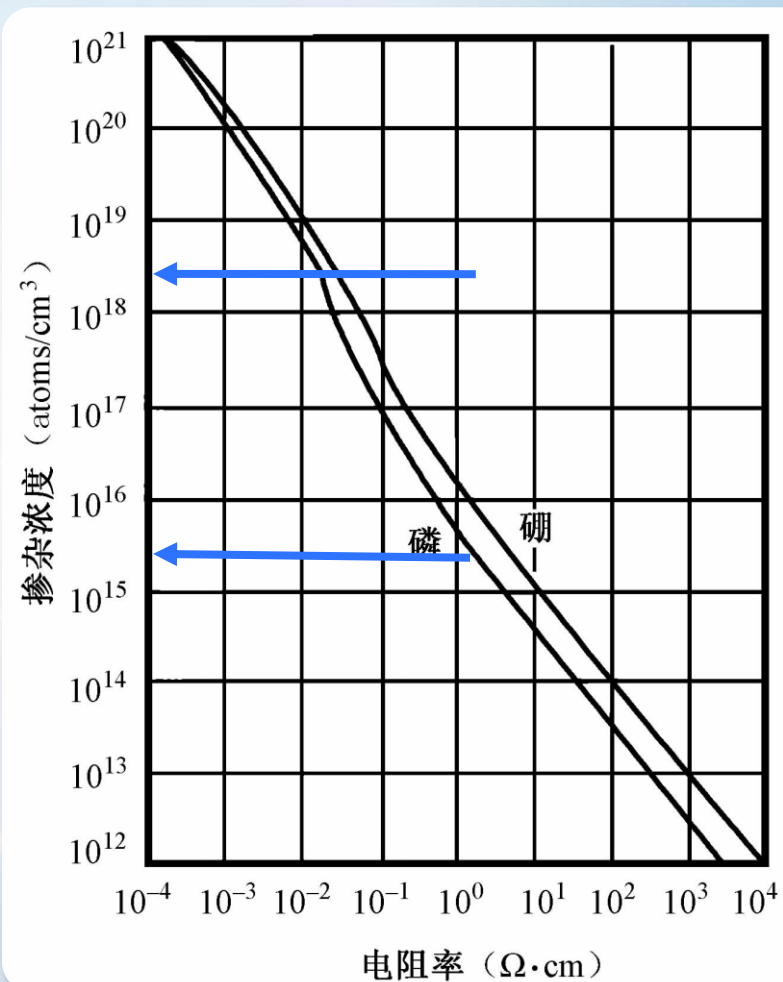
1.4.2 晶体掺杂

掺杂浓度分类

- 轻掺杂，可记为 n -Si、 p -Si
- 中等掺杂，可记为 n -Si、 p -Si
- 重掺杂，可记为 n^+ -Si p^+ -Si

硅锭掺杂方法

- 液相掺杂
- 气相掺杂
- 中子辐照掺杂，又称中子嬗变掺杂 (Neutron Transmutation Doping, NTD)





1.4 硅晶体中的杂质

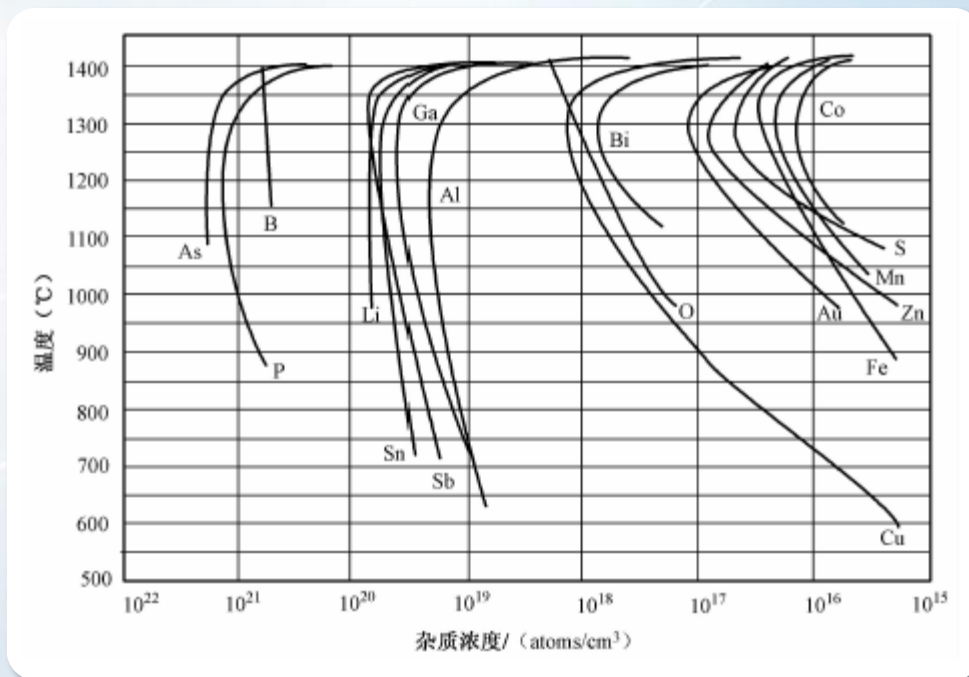
1.4.3 固溶度与相图

● 固溶体：

- 在一种晶体内掺入杂质，达到一定浓度之前，这种晶体仍保持原结构，杂质不会结团或沉积，这样的晶体称为固溶体。

● 固溶度：

- 一定温度，杂质B在晶体A中具有的最大平衡浓度。



硅晶体中各种杂质的固溶度曲线



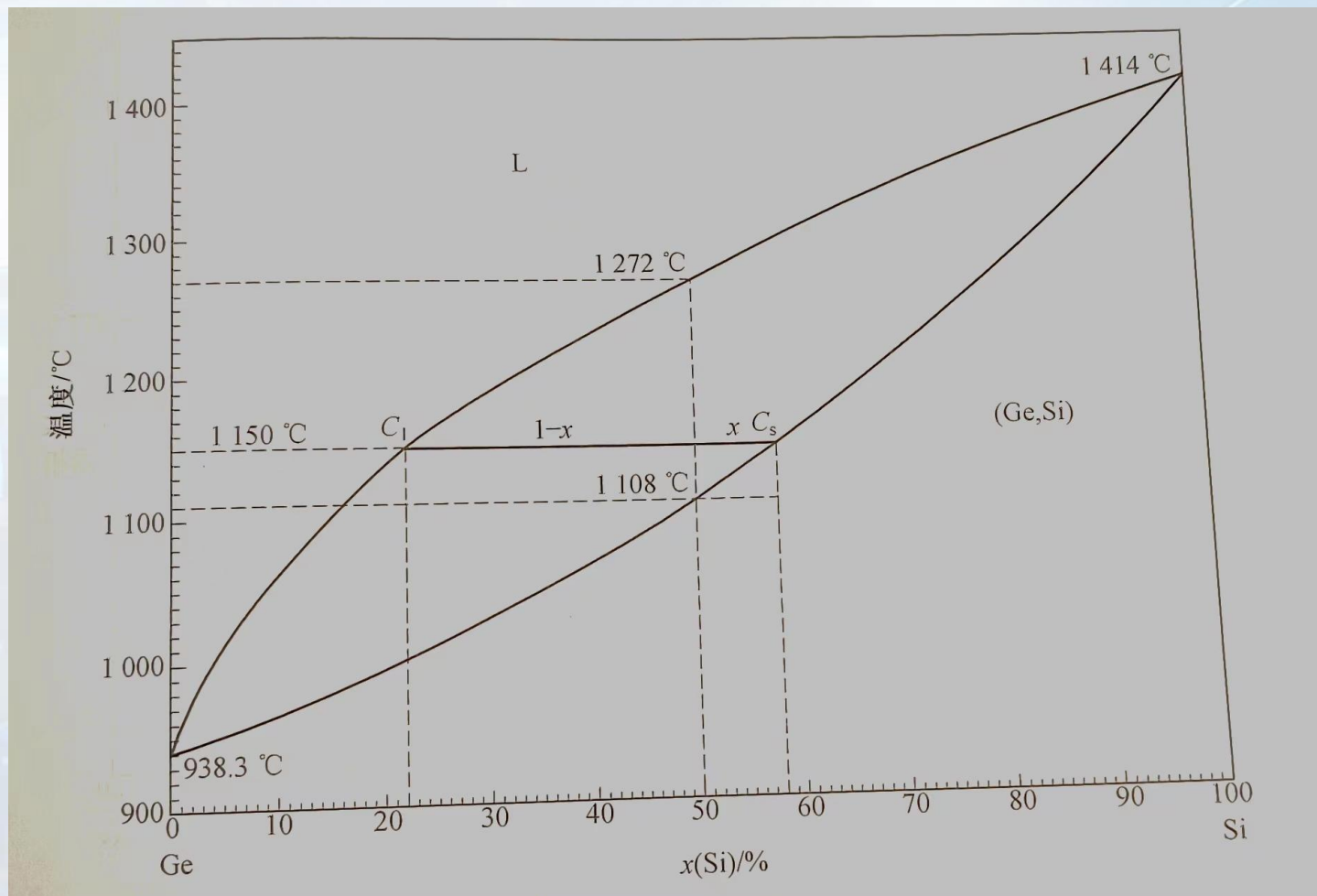
1.4 硅晶体中的杂质

1.4.3 固溶度与相图

● 相图：

- 用来讨论混合物体系性质的一种图示方法

● 锗硅相图



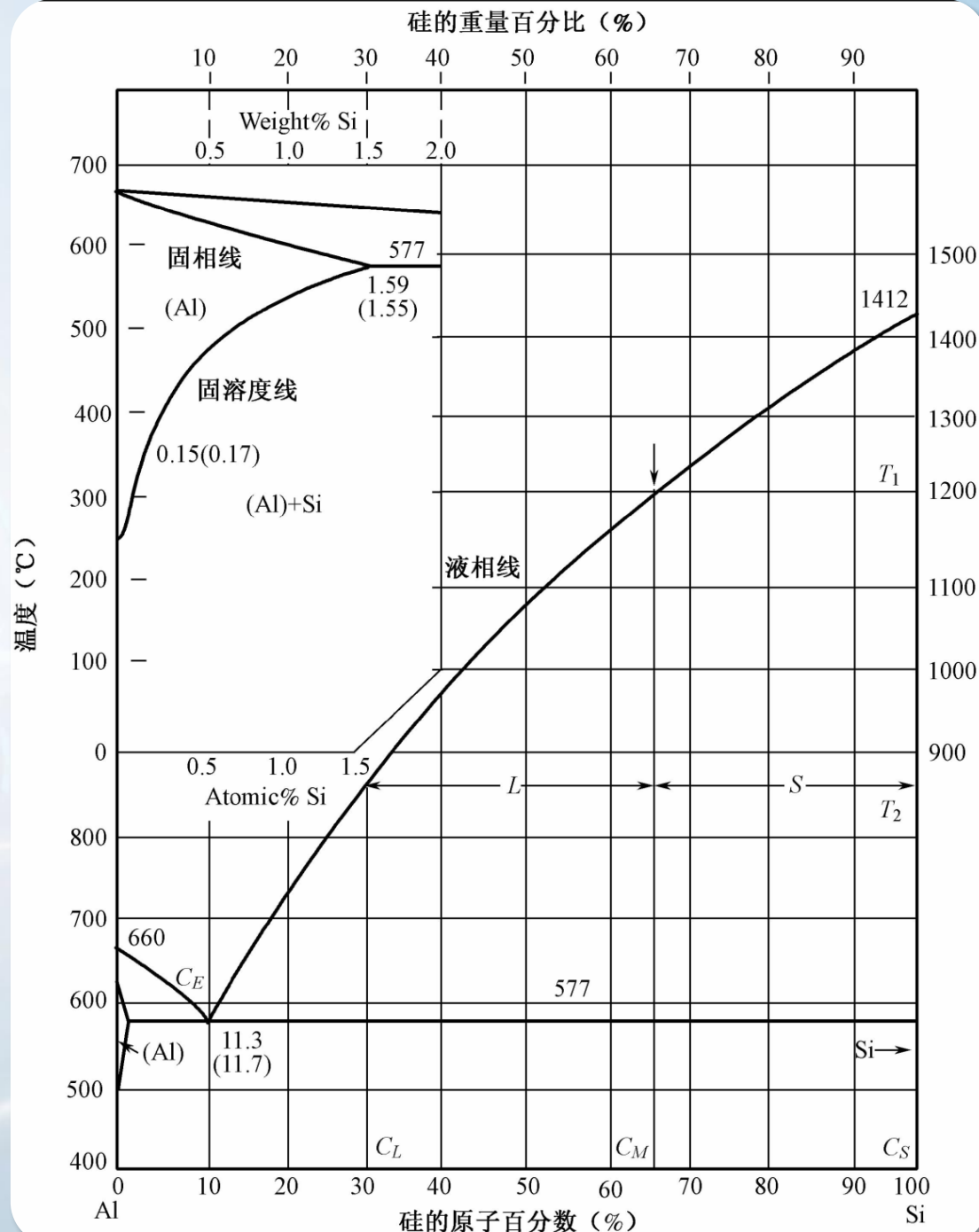


1.4 硅晶体中的杂质

1.4.3 固溶度与相图

● 铝-硅体系相图

- 共晶点 577°C
- 共晶点时硅原子的原子浓度为11.3%





CONTENTS

- 1.1 硅晶体的结构特点
- 1.2 单晶硅衬底制备
- 1.3 硅晶体缺陷
- 1.4 硅晶体中的杂质
- 1.5 切制硅片

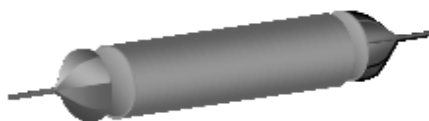


1.5 切制硅片

1.5.1 工艺流程

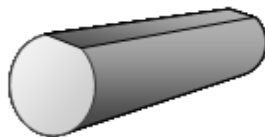


1. 硅锭滚磨

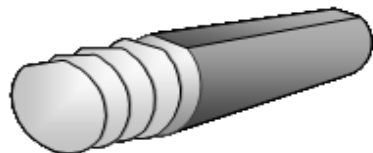


参考面

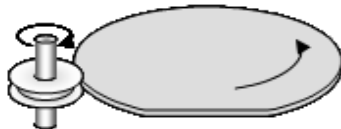
2. 定晶向



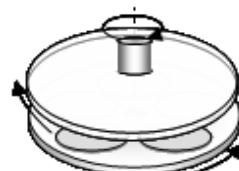
3. 切片



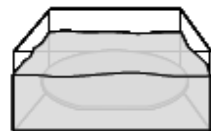
4. 倒角



5. 研磨

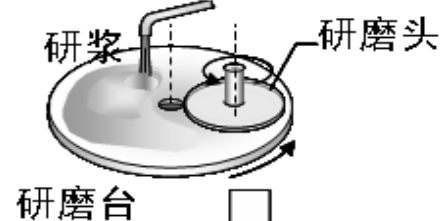


6. 腐蚀

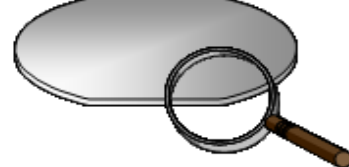


腐蚀液: $\text{HF}:\text{HNO}_3=3:1$

7. 抛光



8. 检验



晶圆厂参观硅片加工工艺

https://www.bilibili.com/video/BV1rq4y1x7U1/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=7ecc831e84e61c3b497ea5655a9e5f62

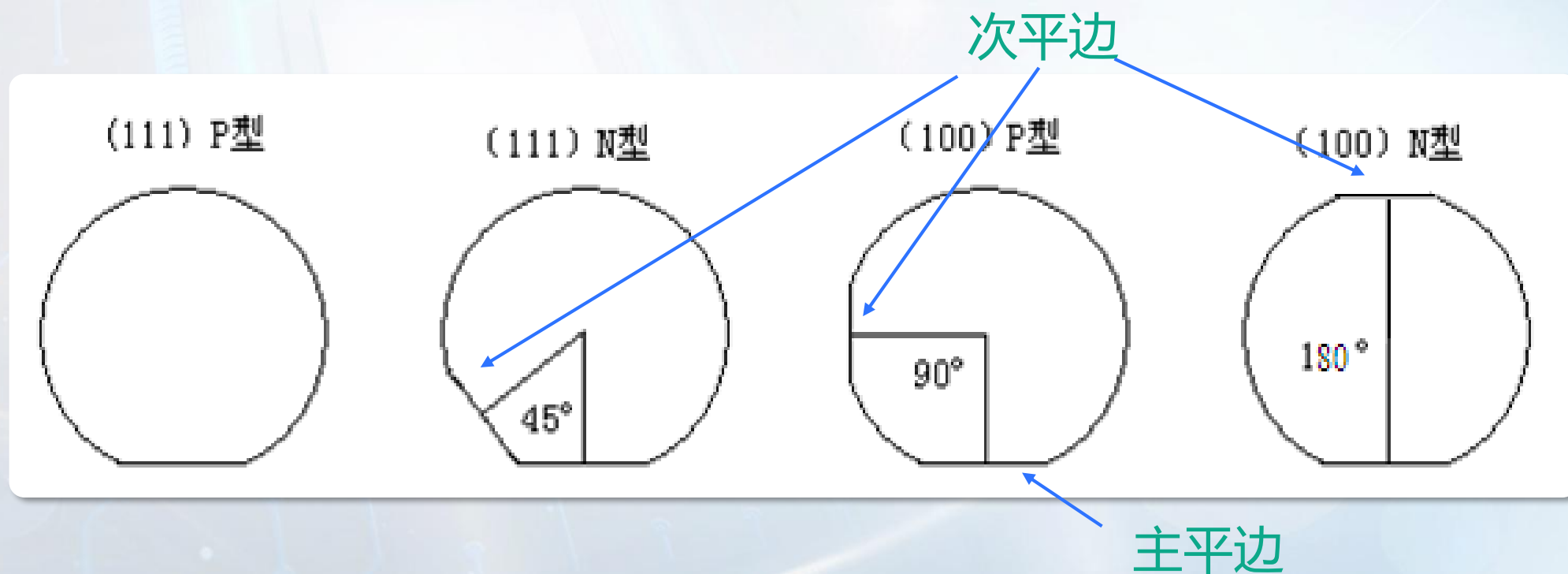
0'00"-3'29"





1.5 切制硅片

- 硅片主要晶向、晶型的定位平边





1.5 切制硅片

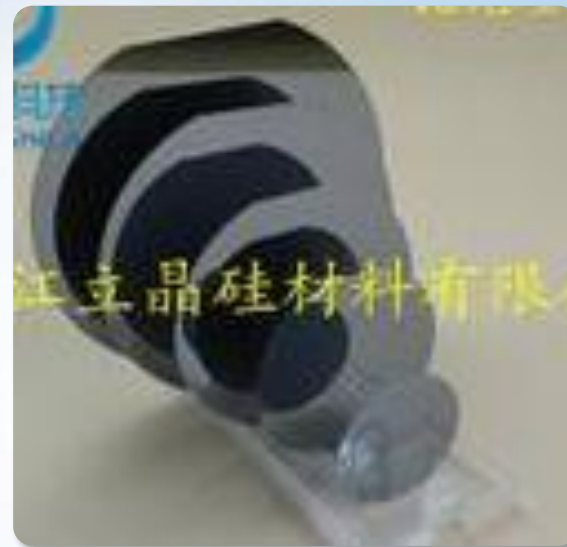
1.5.2 硅片规格及用途

 **按直径划分：**主要规格3~18英寸（75~450mm），IC集成度越高使用的硅片尺寸就越大

 **按抛光面划分：**单抛多用于IC、双抛用于两面都有器件的芯片

 **按单晶生长方法划分：**

- CZ硅（片），二极管、外延衬底、太阳能电池、IC；
- MCZ硅（片），用途和CZ硅相似，性能好于CZ硅；
- FZ硅（片），高压大功率器件，可控整流器件。





1.5 切制硅片

1.5.2 硅片规格及用途



按掺杂等情况划分：如电阻率或杂质浓度、晶向、杂质类型等

- 高阻硅（片）：多用于大功率整流器件
- 中阻硅（片）：主要用于晶体管等分立器件
- 低阻硅（片）：主要是作为外延衬底



按用途划分：

- 有二极管级硅片，集成电路级硅片，太阳能电池级硅片等





第二章

外延



CONTENTS

- 一、概述
- 二、气相外延
- 三、分子束外延
- 四、其它外延
- 五、外延层缺陷及检测



一、概述

1.1 什么是外延

外延层
衬底

- “外延”一词来自于希腊文Epitaxy, 是指“在.....上排列”
- 外延工艺, 指在晶体上用化学或物理方法规则地再排列所需晶体材料。
- 外延层与衬底晶向相同, 但掺杂类型、电阻率、材料可以不同。

如 n/n^+ -Si, n/p -Si, GaAs/Si





一、概述

1.2 外延工艺种类

按工艺方法划分：

- 气相外延 (VPE)
- 液相外延(LPE)
- 固相外延 (SPE)
- 分子束外延 (MBE)

按材料划分：

- 同质外延，又称为均匀外延
- 异质外延，又称为非均匀外延



异质外延外延层与衬底的相容性：

- 1 两者在外延温度不发生化学反应、不互溶；
- 2 两者热力学匹配；
- 3 两者晶格匹配。

失配率：

$$f = \frac{a - a'}{a'} \times 100\%$$





一、概述

按温度划分：

高温外延(1000°C 以上); 低温外延(1000°C 以下); 变温外延, 先低温下成核, 再高温下生长外延层

按电阻率划分：

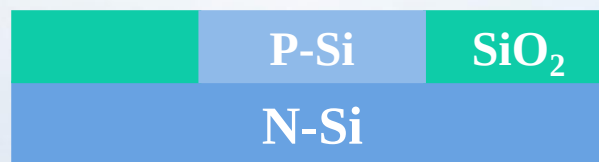
正外延, 低阻衬底上外延高阻层; 反外延, 高阻衬底上外延低阻层

按外延层划分：

普通外延, 选择外延, 多层外延

其它划分方法：

按导电类型划分; 按外延层厚度划分等





一、概述

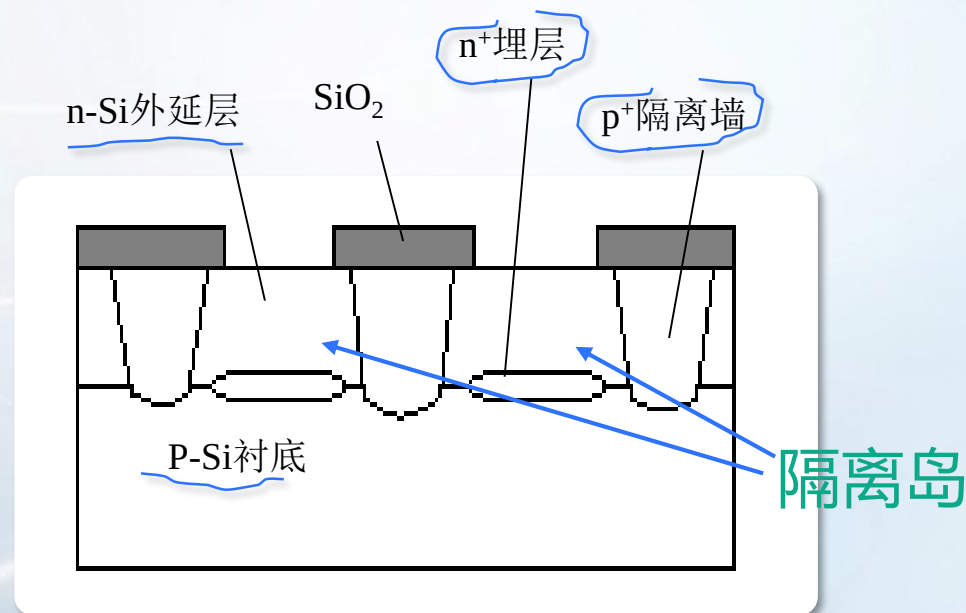
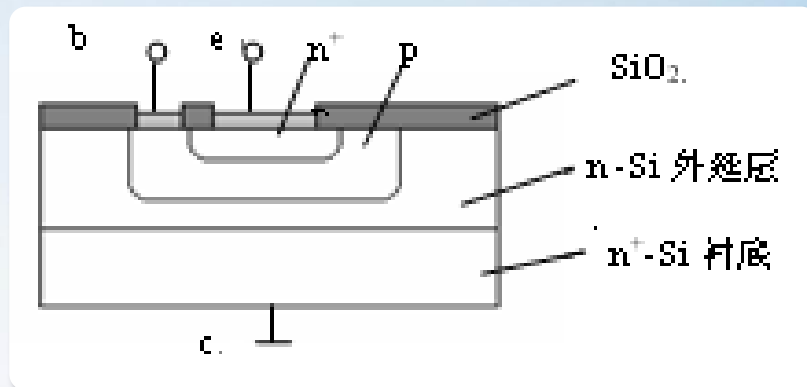
1.3 外延的用途

● 外延双极型晶体管

高的集电结击穿电压
低的集电极串联电阻

● 双极型电路的pn结隔离

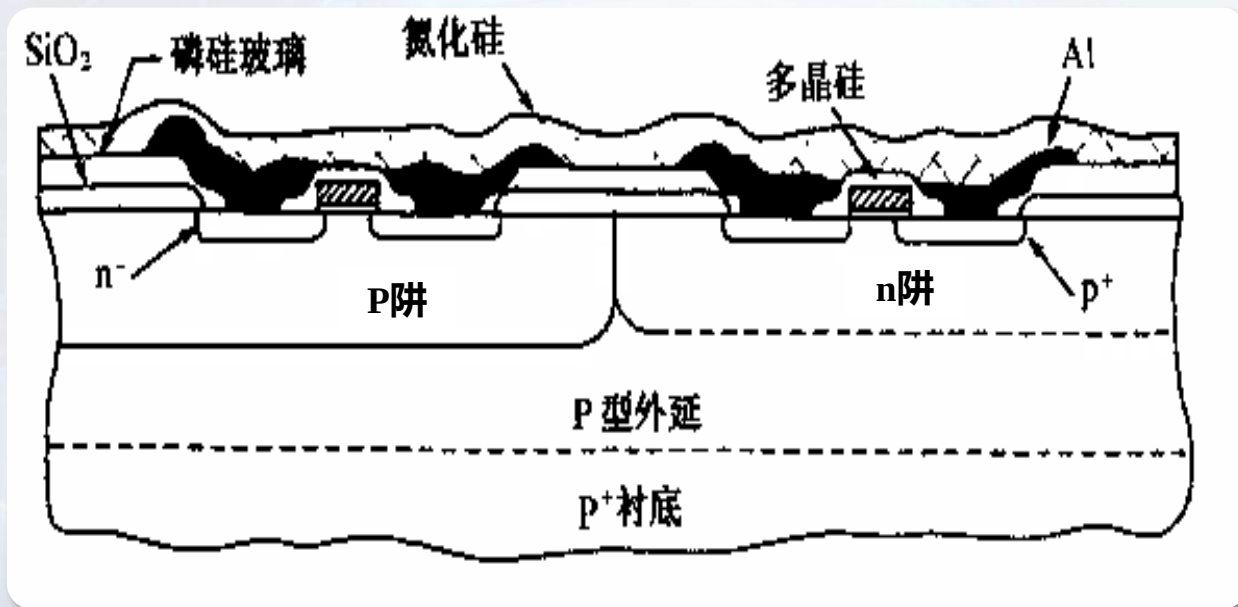
利用外延技术的pn结隔离
是早期双极型集成电路常采用的
电隔离方法。





一、概述

1.4 外延工艺用途



CMOS电路

- 避免了闩锁效应;
- 避免了硅层中 SiO_x 的沉积;
- 硅表面更光滑, 损伤最小。

微波器件

SOS / CMOS电路





目录

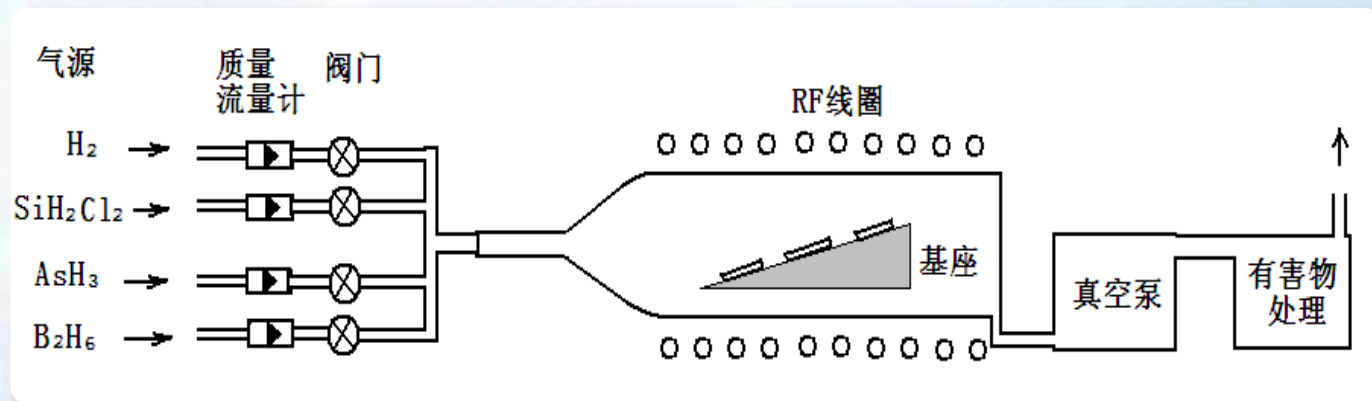
CONTENTS

- 一、概述
- 二、气相外延
- 三、分子束外延
- 四、其它外延
- 五、外延层缺陷及检测



二、气相外延

气相外延(vapor phase epitaxy, VPE), 指含外延层材料的物质, 以气相形式运输至衬底, 在高温下分解或发生化学反应, 在单晶衬底上生长出与衬底取向一致的单晶外延层。



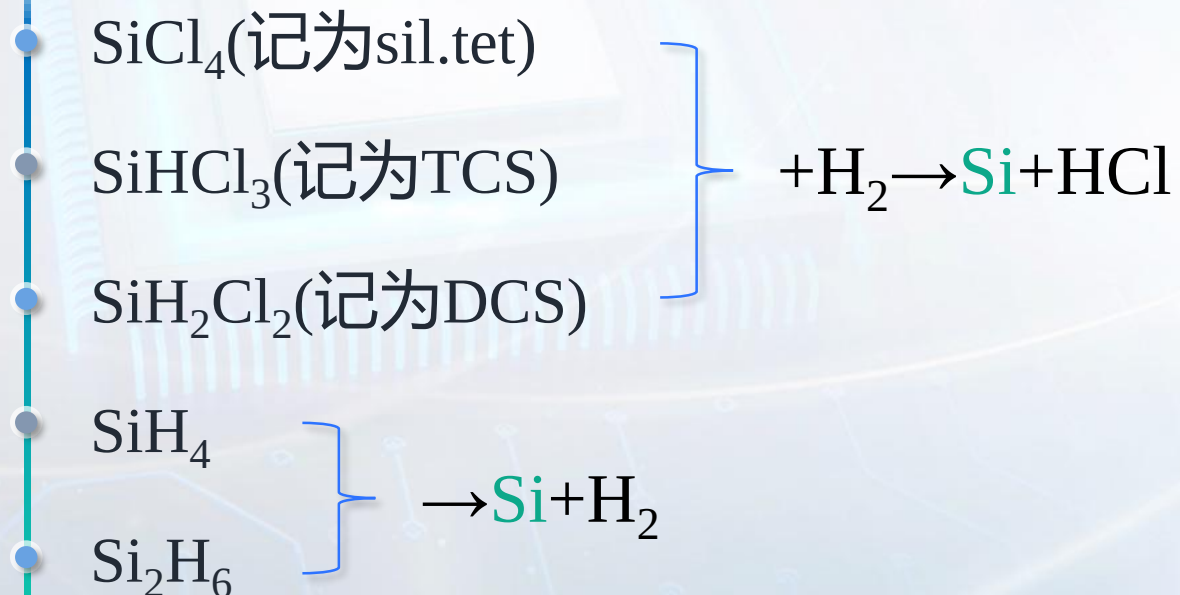
气相外延示意图



二、气相外延

2.1 硅的气相外延工艺

常用硅源





二、气相外延

● 硅气相外延工艺流程

以 SiCl_4 外延制备 n^-/n^+ -Si为例:

准备硅片



基座去硅



外延生长

基座去硅工艺流程:

N_2 预冲洗



H_2 预冲洗



升温至 850°C



升温至 1170°C



HCl排空



HCl腐蚀



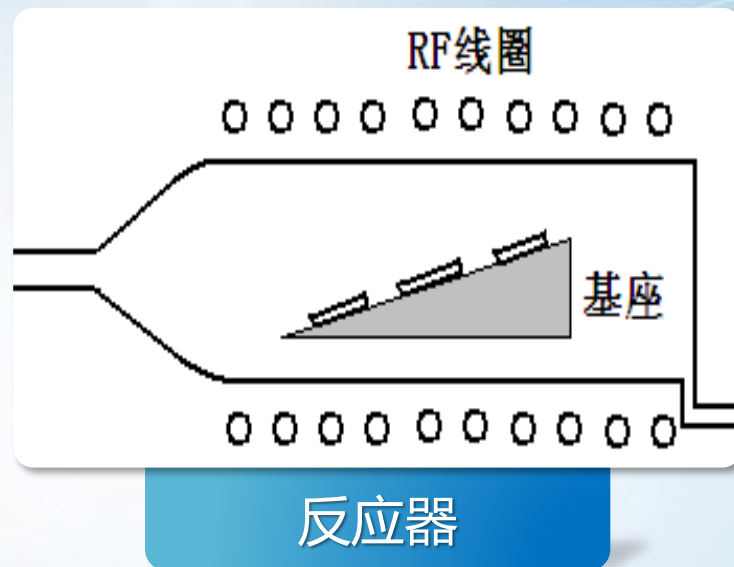
H_2 冲洗



降温



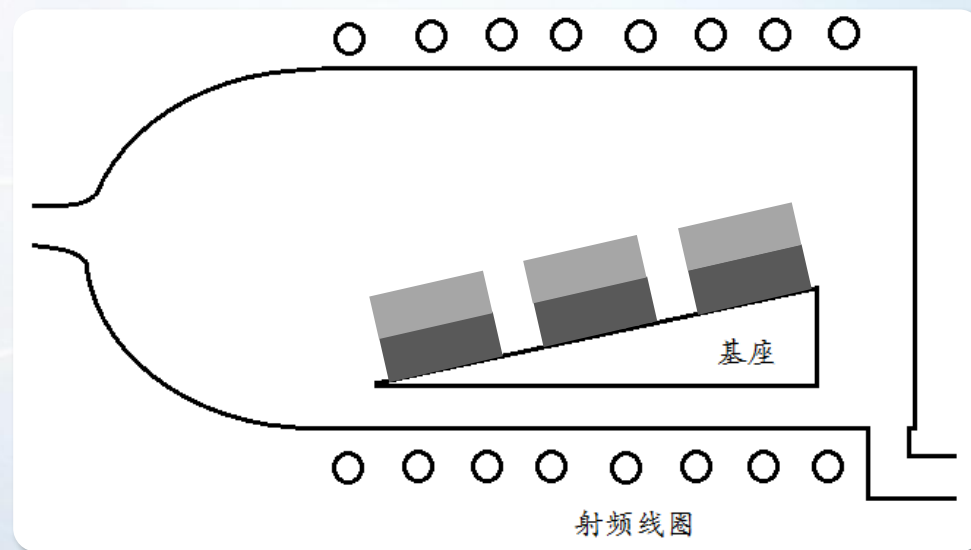
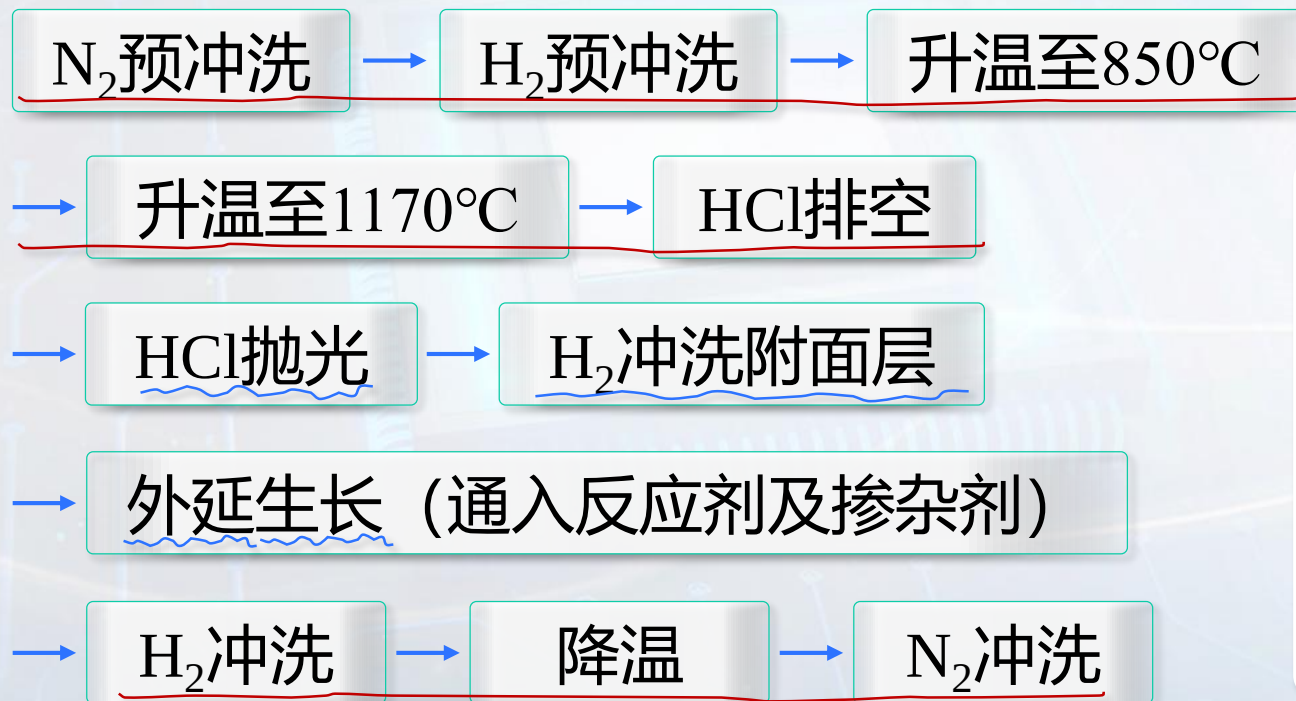
N_2 冲洗





二、气相外延

● 外延生长工艺流程





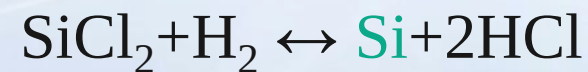
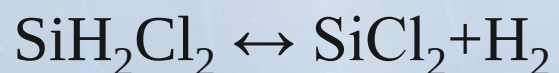
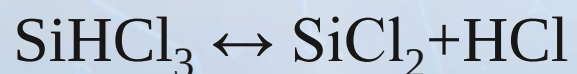
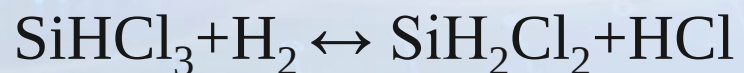
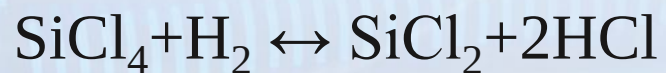
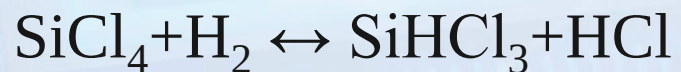
二、气相外延

● 外延气体



SiCl₄: 熔点, -70°C、沸点, 57.6°C,
常温下是液态

反应器内主要化学反应为:





二、气相外延

● 掺杂气体

- 掺杂剂一般选用含掺杂元素的气态化合物，如 PH_3 、 B_2H_6 、 AsH_3 等
- 掺杂剂需要用氢稀释十~五十倍，以减小掺杂气体的流量误差
- 本例掺杂剂为 PH_3 ，用 H_2 稀释
- 反应式为：

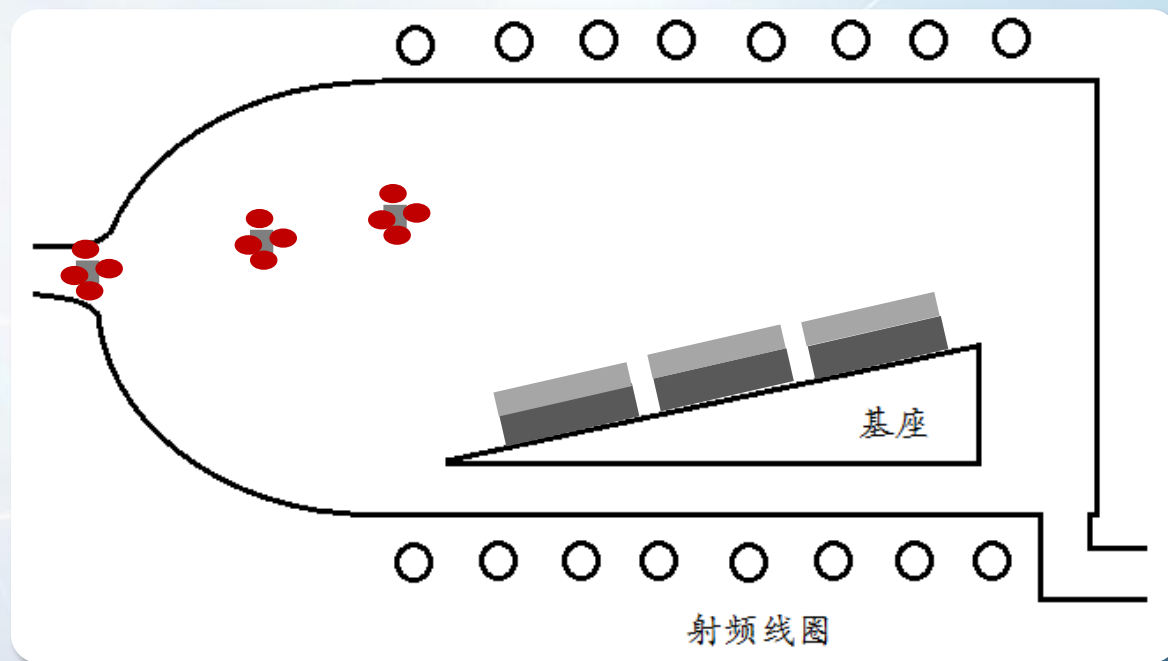




二、气相外延

2.2 外延原理

- 以硅烷为源进行外延
- SiH_4 气体被通入反应器, 气相输运到达硅衬底, 射频加热器直接给基座加热, 基座上的衬底温度高, 硅烷就在衬底表面分解出硅, 硅原子规则排列为外延层
- 将外延过程分解为气相质量传递和表面外延两个过程来具体分析。





二、气相外延

1. 气相质量传递过程

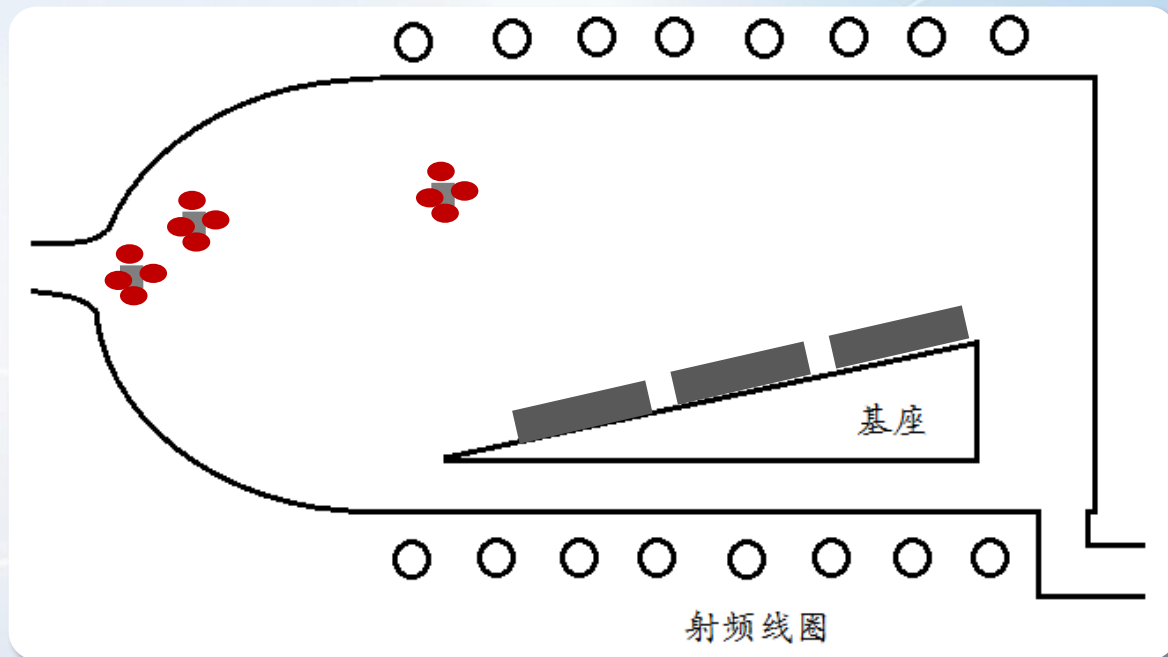
依据流体动力学原理分析反应器内
气流特点：

分子自由程： $\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 P} \ll D$

反应器内是粘滞性气体

控制气流为层流： $R_e = \frac{Dv\rho}{\mu} < \text{临界值}$

气流为泊松流，流速是抛物线型，基座表面流速为零





二、气相外延

1. 气相质量传递过程

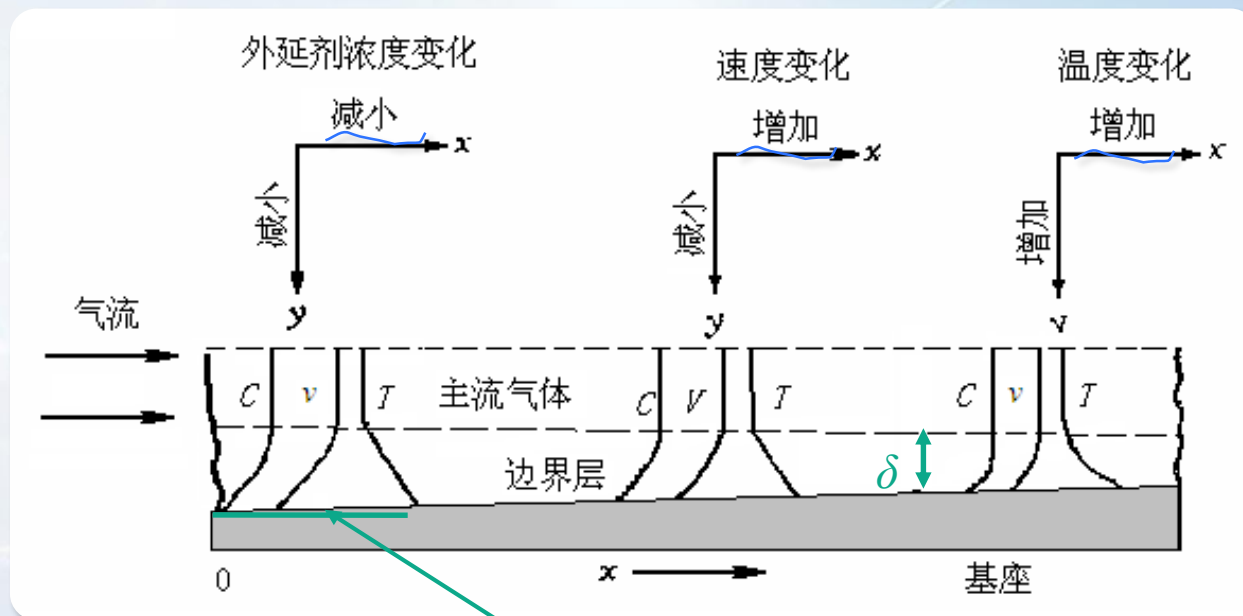
- **边界层**指基座表面垂直于气流方向上，外延剂浓度、气流速度、温度受到扰动的薄气体层
- 反应剂 SiH_4 扩散穿越边界层

扩散流密度为：

$$J_g = -D_g \frac{dc}{dy} = D_g \frac{C_g - C_0}{\delta}$$

稳定

$$D_g \propto T^{1-1.8} \quad \delta \propto \left(\frac{1}{v}\right)^{1/2}$$



$\alpha=3\sim 10^\circ$

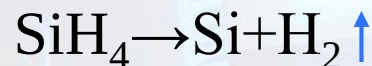


二、气相外延

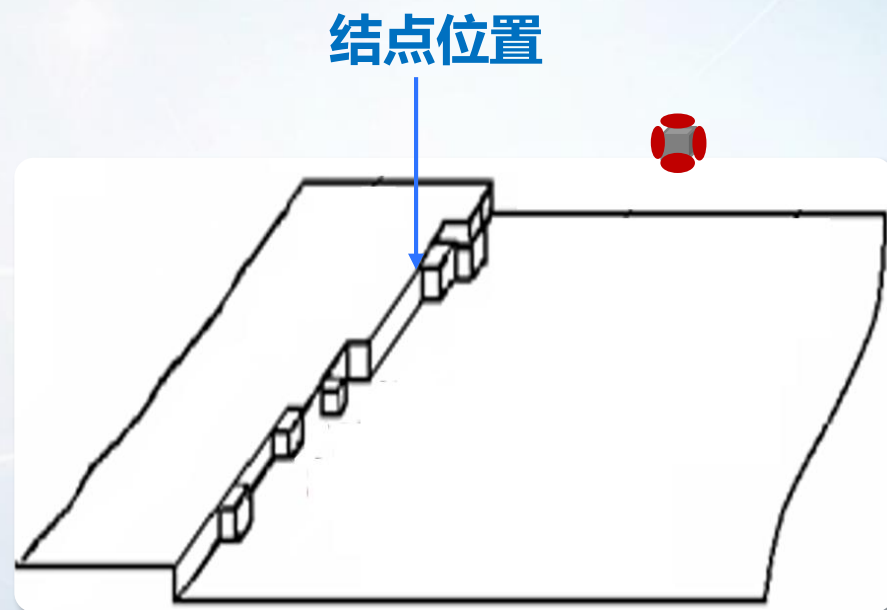
2. 表面外延过程

表面外延过程实质上包含了四个步骤：

- 外延剂被衬底**吸附**,
- 在衬底**反应**、分解出Si:



- 硅在衬底表面**迁移**,
- 气相生成物**解吸**离开





二、气相外延

2. 表面外延过程

外延生长是横向进行的，在衬底台阶的结点位置发生。

外延用硅，在由晶锭切制硅片时，为了得到更多结点位置，应偏离准确晶面一个小角度，如 (111) 晶面约偏离 3°

衬底温度高，可以确保外延剂被吸附，化学反应在表面进行，而且即利于生成的硅迁移、排列，成为与衬底晶向一致的外延层，又利于气相生成物的解吸离开。





二、气相外延

2.3 外延速率的影响因素

外延温度

硅源种类

外延剂浓度

其它因素





二、气相外延

1. 温度对外延速率的影响

气相质量传递过程

- 由扩散决定: $J_g = -D_g \frac{dc}{dy}$ $D_g \propto T^{1-1.8}$
- 扩散是温度的缓变函数
- 实际上气相扩散在较低温度就能实现。

表面外延过程

- 由吸附、反应、迁移、解吸构成,
- 由化学反应决定: $J_s = k_s c_0$ $k_s \propto e^{-E_a / kT}$
- 化学反应是一个激活过程, 温度升高反应速率呈指数增快。





谢谢大家

主讲 / 冀晓斌

jixiaob@mail.sysu.edu.cn

中山大学微电子科学与技术学院

School of Microelectronics Science and Technology

